基于滤波的图像增强

钟珊珊

(中山大学 计算机学院,广州 广东 510006)
E-mail: zhongshsh5@mail2.sysu.edu.cn

摘 要: 滤波方法可以降低图像噪声、提高图像细节，被广泛应用于图像增强领域。在高动态范围映射中，局部均值滤波和自适应滤波等滤波方法可以改善图像的动态范围，使图像看起来更加自然。在细节增强中，拉普拉斯算子或其他滤波方式来增强图像中的边缘信息，使图像看起来更加清晰。此外，通过使用边缘检测滤波、背景光提取等方法，我们可以实现对图像的去雾。在本文中，笔者介绍了基于滤波的图像增强。本文可以划分为 4 个部分，在第 1 节，笔者总结了基于滤波的图像增强的应用和相关研究成果；在第 2 节，笔者从导向滤波切入，进行图像增强的滤波算法陈述；在第 3 节，笔者结合自身的研究方向，以图像分类和验证码识别两个任务，思考滤波技术的适用场景；最后，笔者在第 4 节总结了本文。
关键词: 滤波;图像增强;应用

Filter-Based Image Enhancement

ZHONG Shan-Shan

(School of Computer Science and Engineering, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Filtering can reduce image noise and enhance image details and is widely used in image enhancement. In HDR Tone Mapping, filtering methods like local mean filtering and adaptive filtering can improve the dynamic range of the image and make the image look more natural. In Detail Enhancement, Laplacian or other filtering methods are used to enhance edge information in an image to make the image look clearer than before. Moreover, by applying methods like edge detection filtering, background light extraction, etc., we can achieve image dehazing. This paper introduces filter-based image enhancement, which can be divided into 4 parts. Firstly, we summarize the application and related research on filtering-based image enhancement. After that, we start from guided filtering and makes a statement on the filtering algorithm of image enhancement. Third, we combine our own research direction, uses two tasks of image classification and verification code recognition to think about the applicable scenarios of filtering technology. Finally, we summarize this paper in Section 4.
Key words: filtering; image enhancement; application

1 引言

图像增强用于改善图像的质量，增强图像的对比度和细节，并消除图像中的噪声。图像增强能够提高图像的可视性，以便人们能够更容易地看清图像中的内容。在机器学习中，图像增强也可以用来提高模型的性能，增强模型对图像的识别能力。基于滤波的图像增强是一种常用的图像增强方法，它通过对图像进行卷积操作，来改善图像的质量，在图像增强的高动态范围映射（HDR Tone Mapping）、细节增强（Detail Enhancement）和去雾（Dehazing）等方面具有广泛的应用。

高动态范围映射用于将高动态范围图像（HDR）转换为低动态范围图像（LDR）。这是因为 HDR 图像具有更高的亮度和对比度，能够更真实地呈现图像中的细节。但是，由于人眼的接受能力有限，直接显示 HDR 图像通常会导致图像的质量下降。因此，需要使用高动态范围映射技术，将 HDR 图像转换为 LDR 图像，以便人眼能够更好地接受。高动态范围映射的实现方式有多种，其中滤波是一种常用的方式，被用来改善图像的动态范围[1, 2]，使图像看起来更加自然。

细节增强用于增强图像中的细节信息。细节信息指图像中的纹理和边缘等细微信息，它们对于人类的视觉感知起着重要作用。通过对图像的细节信息进行增强，可以提高图像的锐度和清晰度，增强人类的视觉体验。细节增强的常用方法包括锐化、超分辨和图像增强。其中锐化技术通过使用拉普拉斯算子或其他滤波方

式来增强图像中的边缘信息[3, 4, 5]，使图像看起来更加清晰。

去雾用于减少图像中的雾霾效应。雾霾效应是指大气中的细微颗粒物，它会挡住光线，使图像变得模糊不清。通过使用去雾技术，可以恢复图像中丢失的细节信息，提高图像的清晰度。去雾技术可以划分为两大分支，一是基于深度学习的方法：通过使用神经网络，来实现对图像的去雾；二是基于传统图像处理的方法：通过使用边缘检测滤波[6]、背景光提取等方法，来实现对图像的去雾。

在这些技术方向上，有许多基于滤波的研究工作已经被开展。例如，在高动态范围映射技术上，研究人员提出了局部均值滤波和自适应滤波[7]等。在细节增强技术上，研究人员提出了双边滤波[8]和高斯滤波[9]等。在去雾技术上，研究人员提出了 Dark Channel Prior[6]和 Fast Guided Filter[10]等。相对于基于深度学习的图像增强方法，基于滤波的图像增强技术实现简单，被广泛应用于各个领域，例如处理监控视频图像[11]、矿井勘探[12]、红外图像校正[13]等。

本文第 1 节为引言部分，简要介绍基于滤波的图像增强的应用和相关研究。在本文的第 2 节，笔者从导向滤波角度切入，进行了滤波技术陈述。在第 3 部分，笔者展示了自身利用滤波图像增强方法的实践和相关结论。最后，笔者对全文进行了总结。

2 理论算法陈述

在这一部分笔者主要以何凯明的导向滤波（guided filter）[10]为例，进行基于滤波的图像增强对比理论陈述。

导向滤波通过引导图像I来知道目标图像p生成图像q，从而实现去噪、去雾、抠图等作用。计算公式为：

$$q_i = \sum_{j\in w_i} W_{ij}(I)\cdot p_j \tag{1}$$

该公式中$W_{ij}(I)$为卷积核，是p_j加权平均时所用到的权值，来自于引导图像I且独立于p。从 Eq(1)中，我们可以看出导向滤波其实是通过卷积核求取I与p的线性关系来生成目标图像q，即导向滤波的关键假设就是引导图 I 与输出图 q 之间的局部线性模型：

$$q_i = a_k I_i + b_k \tag{2}$$

其中，a，b 为线性系数，且在局部窗口 k 中为常数。为确定以上公式中的线性系数，并满足使得 q 与 p 的差别最小，转化为最优化问题：

$$E(a_k, b_k) = \sum_{i\in w_k}\left((a_k I_i + b_k - p_i)^2 + \epsilon a_k^2\right) \tag{3}$$

其中，ϵ是一个惩罚a_k的正则化系数。

可以通过线性回归的方式求解上述最优化问题，也即：

$$a_k = \frac{\frac{1}{|w|}\sum_{i\in w_k} I_i p_i - \mu_k \widehat{p_k}}{\sigma_k^2 + \epsilon} \tag{4}$$

$$b_k = \widehat{p_k} - a_k \mu_k \tag{5}$$

其中，μ_k和σ_k^2表示 I 在局部窗口w_k中的均值和方差。$|w|$是窗口内的像素数，$\widehat{p_k}$表示 p 在窗口w_k中的均值。当求的a_k和b_k后，可以进一步求解q_i：

$$q_i = \frac{1}{|w|}\sum_{k:i\in w_k}(a_k I_i + b_k) = \widehat{a_i} I_i + \widehat{b_i} \tag{6}$$

其中，$\widehat{a_i} = \frac{1}{|w|}\sum_{k\in w_i} a_k$，$\widehat{b_i} = \frac{1}{|w|}\sum_{k\in w_i} b_k$。

我们可以从导向滤波算法中总结出滤波的关键在于卷积核，滤波的本质在于使用卷积核对图像进行平滑或者指引，卷积核决定了滤波的具体实现方式。例如导向滤波中，基于导向图得到的卷积核可以告诉输入图像，哪些区域是边缘区域，哪些区域是平面区域，导向图的梯度可以用来估计输入图像的梯度。通过不同的卷积核，可以实现不同的滤波效果。例如，高斯滤波的卷积核为高斯分布，它通过对图像使用高斯核进行卷积，来消除图像中的噪声；中值滤波的卷积核为全 1 矩阵，它通过替换图像中每个像素的灰度值，为该像素

的灰度值在滤波窗口内的中值，来消除图像中的噪声；对于边缘检测滤波，卷积核为拉普拉斯算子等。但是，滤波不仅仅是一个卷积核，它还包括其他很多内容。例如，上文提到的滤波核的大小、滤波的步长、填充方式等也都是滤波的重要组成部分，这些因素都能影响最终的滤波效果。

3 实验探究

3.1 图像分类

笔者以图像分类任务为例，分析导向滤波 [10]在去雾上的有效性。

笔者选用了 STL10[14]作为分类数据集。STL10 有 5000 张训练图片，8000 张测试图片，图片尺寸为 96 × 96，数据集一共有 10 个类目。笔者使用导向滤波对数据集进行了去雾处理，示例如图 1。我们可以发现导向滤波的去雾效果不错，经过去雾处理后，图片中鸟、飞机、汽车以及猫的轮廓更加清晰。

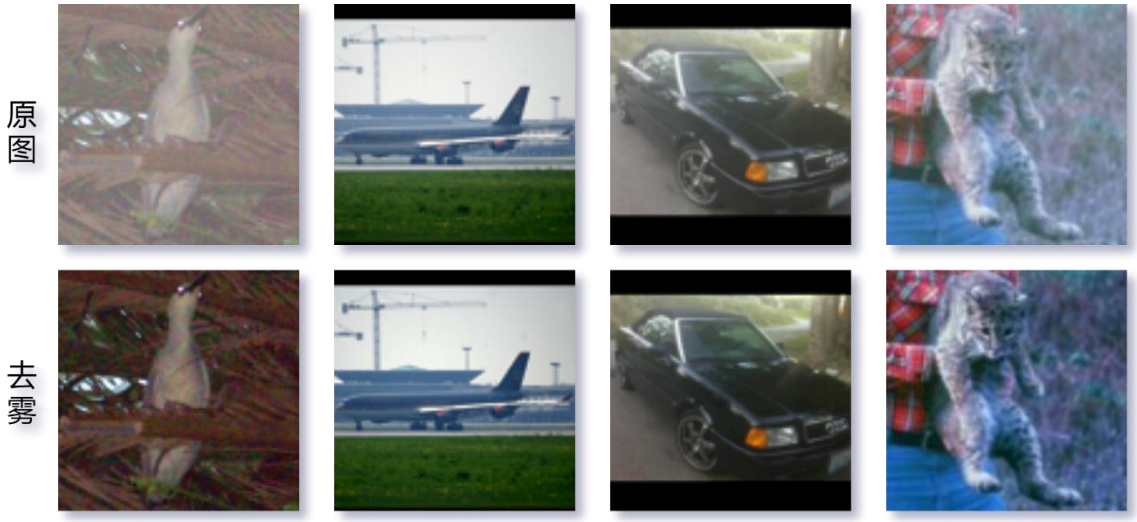

图 1 STL10 数据集去雾效果示例

接着，笔者选择 ResNet164[15]作为图像分类的模型，检验模型在去雾数据集和原数据上的准确度。在十组重复实验当中，ResNet164 在原数据集上的 Top 1 准确度为 83.78±1.25，在去雾数据集上的准确度为 84.12±0.17。基于这一实验结果，我们可以认为基于导向滤波的去雾技术有助于模型进行图像识别。

3.2 验证码识别

作为数据挖掘出身的学生，编写爬虫获取数据是笔者的必备技能。在过往的数据爬取过程中，如何做好对验证码的识别是一个棘手的工作。在过去的代码编写过程中，笔者往往直接使用相关工具包进行图片增强，缺少对图片增强技术本身的思考。为此，在本节中，笔者将从理论和实践相结合角度分析“验证码识别”这一滤波图片增强技术的应用。

常见的图像识别过程为图像采集、图像处理、图像识别三个过程。在图像采集中，笔者以中山大学体育管理系统登陆页面[1]为例，收集验证码图片。在图像识别中，笔者使用阿里云的文字识别 API[2]作为图像识别的模型。滤波图像增强主要应用于图像处理过程中，具体而言，图像处理可以划分为如图 2 所示的 3 个主要步骤：

1 https://cas.sysu.edu.cn/cas/login

2 https://cloud.baidu.com

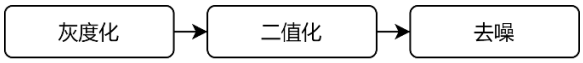

图 2 图像处理流程

图像灰度化主要是考虑到 256 色的位图的调色板内容比较复杂，许多算法无法准确识别。通过图像灰度化我们得到灰度图像，灰度图像就是图像的每一个像素的 R、G、B 分量的值是相等的，没有颜色差异，只有亮度差异，而彩色图像的每个像素的 R、G、B 值是不相同的，所以显示出红绿蓝等各种颜色。二值化则是指将灰度图像归一化到 0~255 之间，这一操作主要考虑到了字节表示问题。

在二值化之后，笔者选用了常用的几种滤波技术进行了降噪尝试，效果如图 3 所示。实验发现在卷积核为 3×3 的设定下，除中值滤波外，均值滤波、方框滤波、高斯滤波都不能发挥很好的降噪作用。中值滤波虽然能够去除掉噪点，但是也让图片中的验证码信息发生部分丢失。笔者分析认为，滤波技术本质使用卷积核来平滑掉噪点，因此对于字符这样目标狭长的图像场景并不使用，因为滤波在卷积过程中很可能会去掉字符本身的像素。为了进一步验证笔者的猜想，如图 3 所示，笔者将滤波卷积核数增到 15×15，发现滤波核数越大，验证码信息被模糊得越明显。因此，对于目标狭长的场景，滤波不一定能起到去噪的作用，反而会丢失图片信息。

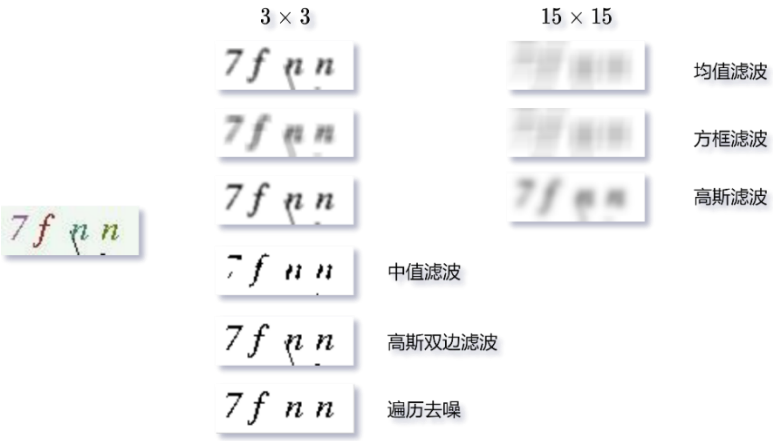

图 3 多种滤波技术在验证码去噪上的效果

那么滤波算法适合用于何种场景去噪呢？如图 4 所示，笔者将人像照片[1]进行高斯双边去噪。去噪得到的照片中的大部分噪点都变平滑，有较好的平滑效果，但与此同时，图片的细节，例如眉毛、头发等，也发生了丢失。滤波算法可以对照片整体起到去噪的效果，但是去噪的同时也会丢失图片细节信息，卷积核越大，平滑效果越好，图片也越模糊。因此，使用滤波去噪时，需要权衡图片清晰度和去噪程度。

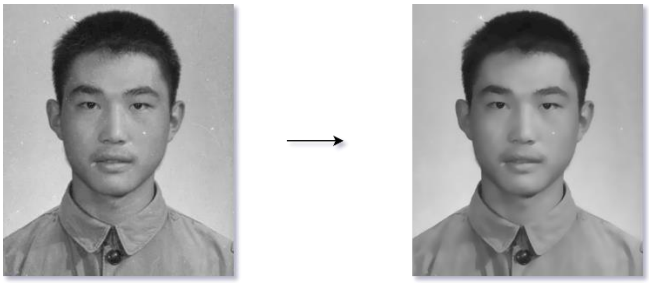

图 4 人像高斯双边去噪

[1] 来源：http://www.lzpxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1989

那么对于目标狭长场景，如何简单有效地去噪呢？通过查阅相关的经验帖，笔者发现了一种简单有效的去噪方法：遍历去噪。遍历去噪的具体算法如下：扫描整个图像，当发现一个黑色点的时候，就考察和该黑色点间接或者直接相连接的黑色点的个数有多少，如果大于一定的值，那就说明该点不是离散点，否则就是离散点，把它去掉。在代码中，笔者使用递归来实现遍历去噪。如图 3 所示，对于简单的验证码图片而言，遍历去噪的效果十分显著。

4 总结

在本文中，笔者总结了基于滤波的图片增强的应用和相关研究，从导向滤波角度陈述了滤波算法。在此基础上，笔者通过图像分类和验证码识别两个实验思考滤波技术的应用效果。实验结果显示，基于导向滤波的图像增强可以对图像去雾，有助于图像分类模型更有效地识别目标物体。在验证码识别实验中，我们使用了多种常用滤波算法对图片去噪。我们发现对于目标狭长的验证码图片，常用的滤波技术的去噪效果不佳，对于目标面积较大的人像照片，滤波技术可以取得较好的去噪效果，同时笔者也给出了一种简单的循环去噪的验证码去噪方案。

在数据驱动的机器学习和深度学习技术横行的当下，滤波技术以简单有效的特点，被广泛应用于众多领域。通过撰写本文，笔者加深了自身对滤波技术的认识，并受滤波技术的启发，开展了与自身研究方向结合的探索性实验，这些理论和实验结果对笔者的研究方向具有很好的启迪作用。

References:

[1] Cook R L， Torrance K E . A Reflectance Model for Computer Graphics[J]. ACM Transactions on Graphics, 1982, 1(1):7-24.

[2] Reinhard E， Stark M， Shirley P , et al. Photographic tone reproduction for digital images[C]// Conference on Computer Graphics & Interactive Techniques. ACM, 2002.

[3] Fattal R， Lischinski D， Werman M . Gradient Domain High Dynamic Range Compression[C]// Conference on Computer Graphics & Interactive Techniques. ACM, 2002.

[4] Freeman W T， Jones T R， Pasztor E C . Example-based super-resolution[J]. Computer Graphics & Applications IEEE, 2002, 22(2):56-65.

[5] Ledig C， Theis L， Huszar F , et al. Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network[J]. IEEE Computer Society, 2016.

[6] He K， Sun J， Tang X . Single Image Haze Removal Using Dark Channel Prior.[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2011.

[7] Dippel S, Stahl M, Wiemker R, et al. Multiscale contrast enhancement for radiographies: Laplacian pyramid versus fast wavelet transform[J]. IEEE Transactions on medical imaging, 2002, 21(4): 343-353.

[8] Tomasi C， Manduchi R . Bilateral filtering for gray and color images[C]// International Conference on Computer Vision. IEEE, 2002.

[9] Gauss J . Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium[M]. 2011.

[10] He K, Sun J, Tang X. Guided image filtering[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2012, 35(6): 1397-1409.

[11] 邵小强,杨涛,卫晋阳,汪博林,王国威,张堂启,李鑫.改进同态滤波的矿井监控视频图像增强算法[J].西安科技大学学报,2022,42(06):1205-1213.DOI:10.13800/j.cnki.xakjdxxb.2022.0619.

[12] 王媛彬,李媛媛,齐景锋,吴华英,段誉.基于引导滤波的多尺度自适应矿井低质图像增强方法[J].西安科技大学学报,2022,42(06):1214-1223.DOI:10.13800/j.cnki.xakjdxxb.2022.0620.

[13] 蔡美芳,万里勇.基于自适应 Gamma 校正的红外图像增强算法[J].光学技术,2022,48(04):486-491.DOI:10.13741/j.cnki.11-1879/o4.2022.04.005.

[14] Coates A， Lee H， Ng A Y , et al. An Analysis of Single-Layer Networks in Unsupervised Feature Learning[C]// Aistats. 2011.

[15] He K， Zhang X， Ren S , et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]// 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2016.

附录

本文实验部分用到的代码与本文档一起提交。代码文件夹的结构和文件功能如下所示：

```
.
├── data                          # 数据文件夹
├── noise_filter.py               # 常用的去噪滤波算法
├── dehazing_guided_filter.py     # 导向滤波去雾算法
├── requirements.txt              # 环境配置文件
└── ResNet                        # ResNet 代码
    ├── models
    │   ├── cifar
    │   │   ├── __init__.py
    │   │   └── resnet.py
    │   └── __init__.py
    ├── README.md
    ├── run.py
    └── utils
        ├── cam.py
        ├── eval.py
        ├── grad_cam.py
        ├── __init__.py
        ├── logger.py
        ├── misc.py
        └── visualize.py
```